ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 02

Localisation de l'IG dans la cellule

20 min · Partie 2 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 02 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Localisation de l'IG *dans la cellule*

Nous savons que l'IG est portée par l'ADN. Mais **où se cache cet ADN** dans une cellule ? Cette partie répond à **2 notions** : la **localisation de l'IG** (noyau chez les eucaryotes, ADN cytoplasmique, nucléoïde chez les procaryotes) puis l'**organisation en chromosomes**, avec le caryotype humain et les notions de diploïdie et d'haploïdie.

⏱ 20 min 🧬 2 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Où se cache le programme héréditaire ?

01 Notion 1 · localisation_ig — Chez les eucaryotes : le noyau

02 Notion 1 · localisation_ig — L'ADN cytoplasmique : mitochondries et chloroplastes

03 Notion 1 · localisation_ig — Chez les procaryotes : nucléoïde et plasmides

04 Notion 2 · caryotype_diploidie — Le caryotype humain

05 Notion 2 · caryotype_diploidie — Diploïdie (2n) et haploïdie (n)

06 Bilan — Tableau comparatif eucaryote / procaryote

Où se cache le programme héréditaire ?

Dans un lycée de Niamey, un laboratoire peut extraire de l'ADN à partir d'une simple goutte de sang, d'un cheveu, ou même d'un morceau d'oignon. L'ADN est donc présent **partout où il y a des cellules**. Mais dans une cellule — un sac minuscule de quelques micromètres — *où* se trouve-t-il exactement ? Est-il flottant au hasard ? Serré dans un compartiment ? Identique dans toutes les cellules ?

La réponse dépend du **type de cellule** : les êtres vivants sont bâtis sur deux grands plans, les cellules **eucaryotes** (avec noyau : homme, zébu, mil, champignons…) et les cellules **procaryotes** (sans noyau : bactéries). Et la réponse dépend aussi du *compartiment* : dans le noyau, mais pas seulement ! Nous allons suivre l'IG compartiment par compartiment, puis observer son rangement remarquable en **chromosomes**.

💡 LES DEUX QUESTIONS DE LA PARTIE

1) Dans quels compartiments de la cellule trouve-t-on l'IG ? — 2) Sous quelle forme l'ADN y est-il rangé (chromosomes, caryotype, diploïdie/haploïdie) ?

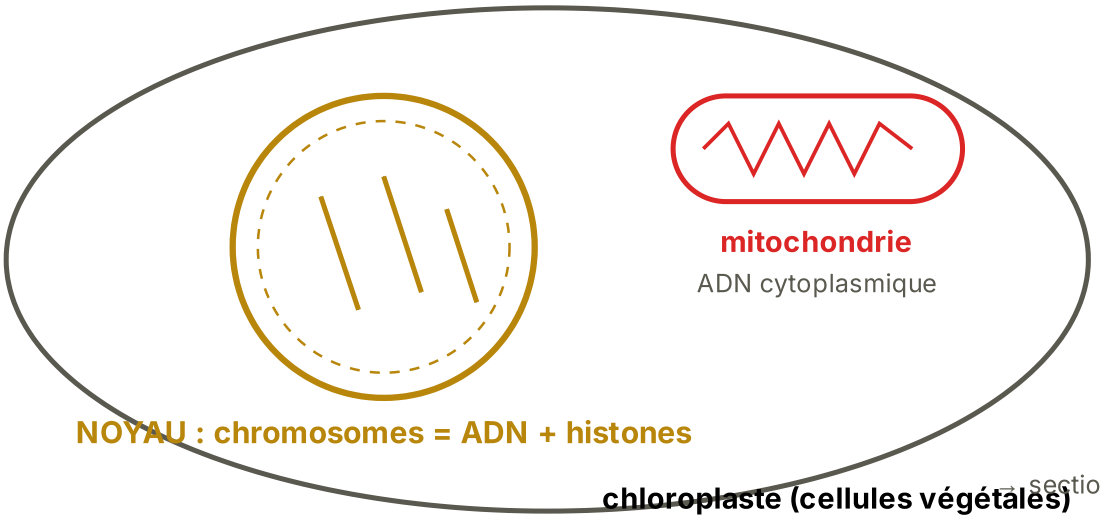
Chez les eucaryotes : l'IG principalement dans le noyau

📗 NOTION CLÉ

Chez les cellules eucaryotes, l'information génétique est localisée principalement dans le noyau, sous forme de **chromosomes**, constitués d'**ADN associé à des protéines** (les histones).

Le **noyau** est un compartiment délimité par une double membrane (l'**enveloppe nucléaire**) percée de pores. Il abrite l'essentiel de l'ADN de la cellule. Dans une cellule qui ne se divise pas, l'ADN est décondensé sous forme de **chromatine** ; lorsque la cellule se divise, cet ADN se condense en bâtonnets visibles au microscope : les **chromosomes**.

CELLULE EUCARYOTE : L'IG DANS LE NOYAU (ET AILLEURS)



→ section 02

Chez un eucaryote (ici une cellule végétale), l'essentiel de l'IG est dans le noyau ; l'ADN des mitochondries et du chloroplaste est l'exception cytoplasmique.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne jamais écrire « l'IG est dans la cellule » sans préciser. La réponse attendue est précise : **dans le noyau, sous forme de chromosomes (ADN + histones)**. Et rappelle-toi : un chromosome n'est *pas* de l'ADN nu — c'est de l'ADN **associé à des protéines**.

02 NOTION 1 · LOCALISATION_IG

L'ADN cytoplasmique : mitochondries et chloroplastes

Le noyau détient l'essentiel de l'IG, mais pas la totalité ! Deux organites du cytoplasme possèdent leur **propre ADN**, circulaire, proche de celui des bactéries :

Les **mitochondries**

— présentes dans toutes les cellules eucaryotes (respiration cellulaire, production d'énergie).

Les **chloroplastes**

— présents dans les cellules végétales photosynthétiques (le mil, le niébé, les arbres…).

📗 NOTION CLÉ — HÉRÉDITÉ MATERNELLE

L'IG du cytoplasme (ADN des **mitochondries** et des **chloroplastes**) est transmise **presque exclusivement par la mère** : le zygote reçoit son cytoplasme — et tous ses organites — de l'**ovule** (gamète femelle), le spermatozoïde n'apportant pratiquement que son noyau. C'est l'**hérédité maternelle** (hérédité extra-chromosomique).

Conséquence concrète : certains caractères (liés à l'ADN mitochondrial ou chloroplastique) se transmettent **de mère en enfant uniquement**. Un exemple végétal célèbre, étudié dans les maïs et dans d'autres plantes : la **stérilité mâle**, contrôlée par l'ADN du cytoplasme, se transmet par la plante mère — un outil précieux pour les obtenteurs de semences hybrides.

🌍 CULTURE GÉNÉTIQUE

Chez l'homme, l'ADN mitochondrial suit la lignée des mères de mère en mère. Les généticiens l'utilisent pour retracer l'histoire des peuplements — y compris en Afrique de l'Ouest, où l'humanité moderne est née : « l'Ève mitochondriale » serait africaine.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire que « les mitochondries viennent du père » est **faux**. Chez la très grande majorité des êtres vivants, les organites cytoplasmiques du zygote proviennent de l'**ovule**. Ne confonds pas non plus : « hérédité maternelle » ne signifie pas que toute l'IG vient de la mère — l'IG *nucléaire*, elle, vient des deux parents.

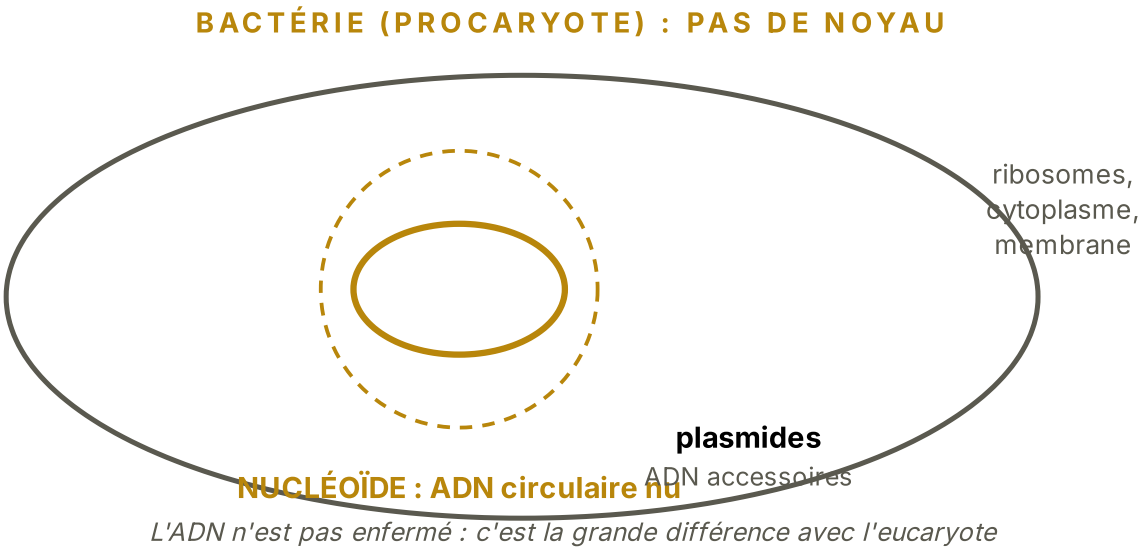
03 NOTION 1 · LOCALISATION_IG

Chez les procaryotes : nucléoïde et plasmides

Les **procaryotes** (bactéries comme le pneumocoque de Griffith, ou les bactéries du sol) n'ont **pas de noyau** : leur ADN baigne directement dans le cytoplasme, dans une région bien visible appelée **nucléoïde**.

📗 NOTION CLÉ

Chez les procaryotes, l'IG est constituée d'un chromosome bactérien : une molécule d'ADN circulaire, nue (sans histones), logée dans le nucléoïde (région du cytoplasme sans membrane). Elle est souvent complétée par des **plasmides**, petits ADN circulaires accessoires.



Une bactérie : un chromosome circulaire dans le nucléoïde, plus quelques plasmides. Rappelle-toi le pneumocoque de Griffith : le « principe transformant » transmis était de l'ADN bactérien !

Les **plasmides** méritent une attention particulière : ces petits anneaux d'ADN portent des gènes *utiles mais non essentiels* — par exemple des gènes de **résistance aux antibiotiques**. Ils se transmettent facilement d'une bactérie à une autre, ce qui explique la rapide propagation de la résistance aux antibiotiques, un vrai problème de santé publique au Niger comme ailleurs.

🔬 LIEN AVEC LA PARTIE 1

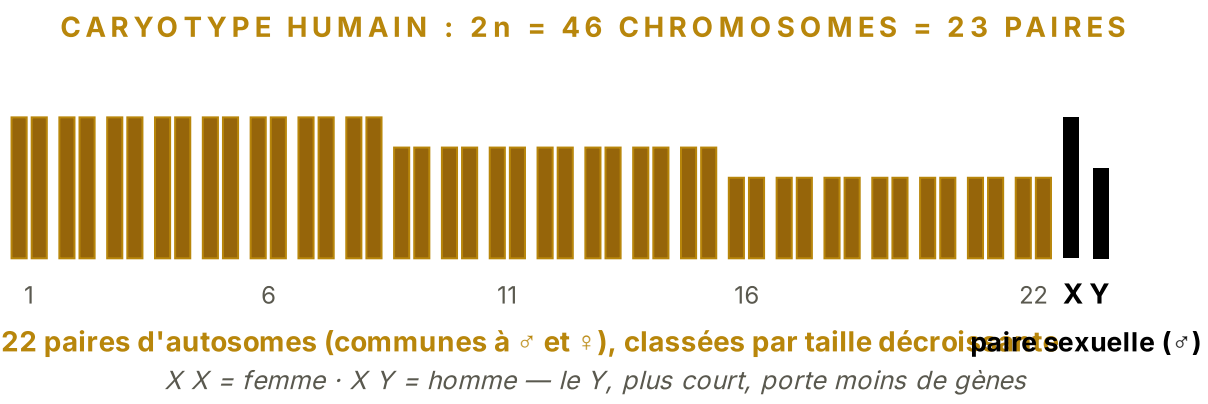
Avery-MacLeod-McCarty travaillaient justement sur une bactérie (le pneumocoque) : l'extrait de bactéries S contenait l'ADN du nucléoïde et des plasmides, c'est-à-dire le message « fabriquer la capsule ».

Le caryotype humain : 46 chromosomes en 23 paires

Dans les cellules d'un être humain, l'ADN est réparti en **chromosomes** qui existent *par paires* : un exemplaire d'origine paternelle, un exemplaire d'origine maternelle. Chaque paire est constituée de deux **chromosomes homologues** : de même forme, de même taille, portant les *mêmes gènes* (mais pouvant porter des *allèles* différents — suspense jusqu'à la Partie 3 !).

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — CARYOTYPE

Le **caryotype** est l'ensemble des chromosomes d'une cellule, photographiés au stade de la division où ils sont les plus condensés (métaphase) et **classés par paires d'homologues**, par ordre décroissant de taille. Le caryotype humain comprend **46 chromosomes, soit 23 paires** : **22 paires d'autosomes** (identiques chez l'homme et la femme) et **1 paire de chromosomes sexuels** : XX chez la femme, XY chez l'homme.



Caryotype masculin simplifié : 44 autosomes + X + Y = 46 chromosomes. Chez la femme, la dernière paire est XX.

ERREUR CLASSIQUE — LES NOMBRES

L'humain possède **46 chromosomes** (= 23 paires), pas 23 ! Écrire « 23 chromosomes » dans une cellule somatique est une erreur éliminatoire. Et attention : la paire sexuelle est **XX chez la femme** et **XY chez l'homme** — jamais l'inverse. C'est le père, qui porte un X et un Y, qui détermine le sexe de l'enfant.

05 NOTION 2 · CARYOTYPE_DIPLOIDIE

Diploïdie (2n) et haploïdie (n)

Si les chromosomes existent par paires dans nos cellules, comment se fait-il que la paire ne grossisse pas à chaque génération ? Parce qu'il existe deux types de cellules selon le nombre de chromosomes :

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Une cellule **diploïde** possède des chromosomes **en paires d'homologues** : on note 2n (chez l'humain, 2n = 46). Ce sont les **cellules somatiques** (toutes les cellules sauf les gamètes).

Une cellule **haploïde** ne possède **qu'un seul exemplaire de chaque type de chromosome** : on note n (chez l'humain, n = 23). Ce sont les **gamètes** (spermatozoïdes et ovules), produits par une division spéciale : la **méiose**.

La fécondation rétablit la diploïdie Gamète ♂ (n = 23) + Gamète ♀ (n = 23) → Zygote (2n = 46)

n + n → 2n : un exemplaire de chaque paire vient du père, l'autre de la mère.

CELLULE	NOMBRE DE CHROMOSOMES	NOTATION	ORIGINE
Cellule somatique (muscle, peau, feuille…)	46 (23 paires d'homologues)	2n — diploïde	Issu du zygote, par mitoses
Gamète (spermatozoïde, ovule)	23 (un exemplaire de chaque paire)	n — haploïde	Produit par méiose
Zygote (œuf)	46 (23 paires reconstituées)	2n — diploïde	Résulte de la fécondation

⚠️ **PIÈGE SUR N**

n = 23 ne veut pas dire « 23 moitiés de chromosomes » : un gamète possède **23 chromosomes complets**, un par paire. Et la valeur de n dépend de l'espèce : le zébu a 2n = 60 (n = 30) ; une espèce peut être diploïde et avoir moins de chromosomes qu'une autre — le nombre de chromosomes ne mesure pas la complexité !

Tableau comparatif et chaîne de localisation

CARACTÈRE	CELLULE EUCARYOTE (HOMME, ZÉBU, MIL)	CELLULE PROCARYOTE (BACTÉRIE)
Noyau	Oui (enveloppe nucléaire)	Non — nucléoïde
Localisation principale de l'IG	Noyau (chromosomes)	Cytoplasme (nucléoïde)
Forme de l'ADN	Linéaire, associé à des histones	Circulaire, nu (sans histones)
IG accessoire	Mitochondries, chloroplastes (hérédité maternelle)	Plasmides
Diploïdie	Oui : 2n, chromosomes par paires d'homologues	Généralement un seul exemplaire du chromosome

IG eucaryote : noyau (chromosomes = ADN + histones) + ADN cytoplasmique · IG procaryote : nucléoïde + plasmides

Fécondation : n + n → 2n — l'humain : 2n = 46 (22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle XX ou XY), gamètes n = 23.

- Eucaryote → IG **principalement nucléaire**, exception : mitochondries et chloroplastes (**hérédité maternelle**).
- Procaryote → IG dans le **nucléoïde**, complétée par les **plasmides** (ex. : résistance aux antibiotiques).

— Caryotype humain : 2n = 46 → **22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle** (XX ♀, XY ♂).

— Diploïdie 2n (cellules somatiques) vs haploïdie n (gamètes) ; la **fécondation** rétablit 2n.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION

Pour décrire une localisation, cite toujours **le compartiment + la forme** : « noyau, sous forme de chromosomes (ADN + histones) », « nucléoïde, ADN circulaire nu ». Une localisation sans forme ni précision rapporte à peine la moitié des points.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Chez une cellule eucaryote, l'essentiel de l'IG se trouve :

CORRECTION

dans le noyau, sous forme de chromosomes. Les mitochondries ne contiennent qu'une petite fraction de l'IG (hérédité maternelle), les ribosomes ne contiennent pas d'ADN, et chez un eucaryote l'ADN est bien enfermé dans le noyau.

Exercice 2

Le caryotype d'une cellule somatique humaine normale comporte :

CORRECTION

46 chromosomes = 22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle (XX ou XY). (A) décrit un gamète (n = 23) ; (C) doublerait tout ; (D) oublie que les autosomes forment 22 paires différentes les unes des autres.

Exercice 3

Un caractère porté par l'ADN mitochondrial se transmet :

CORRECTION

presque exclusivement par la mère. Le cytoplasme du zygote (et donc les mitochondries) provient de l'ovule. Attention : filles ET garçons le reçoivent (D est faux), mais seules les filles le transmettent à leur tour.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[localisation_ig]** Eucaryote : IG **principalement dans le noyau**, sous forme de **chromosomes = ADN + protéines histones**
- ✓ **[localisation_ig]** Exception : **ADN cytoplasmique** des mitochondries et des chloroplastes → **hérédité maternelle** (cytoplasme du zygote issu de l'ovule)
- ✓ **[localisation_ig]** Procaryote : **pas de noyau** → ADN circulaire nu dans le **nucléoïde** + **plasmides** (gènes accessoires, ex. résistance aux antibiotiques)
- ✓ **[localisation_ig]** Chromosomes homologues : mêmes gènes, mêmes positions — un d'origine paternelle, un d'origine maternelle
- ✓ **[caryotype_diploidie]** Caryotype humain : 2n = 46 chromosomes = **23 paires** = 22 paires d'**autosomes** + 1 paire **sexuelle** (XX ♀ / XY ♂)
- ✓ **[caryotype_diploidie]** Cellule diploïde 2n : chromosomes en paires d'homologues (cellules somatiques) ; cellule haploïde n : un exemplaire de chaque (gamètes, par méiose)
- ✓ **[caryotype_diploidie]** Fécondation :

  $n + n \rightarrow 2n$

  — humain :

  $23 + 23 \rightarrow 46$

- ✓ **[caryotype_diploidie]** Le nombre de chromosomes varie selon l'espèce (zébu : 2n = 60) et ne mesure pas la complexité



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : notion de gène et d'allèle